연구노트 — 평시 모형을 학습 줄 솎기 시작점 세 벌 평균으로 (메인 6차 편입)

- 작성일: 2026-10-14. 작업자: Claude(Opus 5.5), 결정: 사용자.
- 목적: 이 변경을 다른 사람이 검증할 수 있도록 **자료 → 코드 → 산출 데이터 → 해석 → 문서 문장**의 대응을 한곳에 적는다.
- 범위: 2026-10-14에 한 6차 편입 한 건. 그 앞 단계(1~5차)는 README.md의 각 "N차 편입" 절과 experiments/caseNN_*/CASE.md에 있다. 이 노트는 그 단계들을 다시 검증하지 않는다.
- 한 줄 요약: 평시 모형(나무 모형)의 예측이 "학습 줄을 몇 번째 줄부터 뽑았나"에 따라 크게 달라지는 것을 없애려고 세 가지 뽑기로 따로 학습해 평균했다. **평균 성적은 그대로(월말 2021~2025 11.38 → 11.39%)이고 달별 값이 바뀌었다.**

1. 결정 경위

시점	내용	근거
2026-10-13	사용자 요청 "인위적인 튜닝 요소와 위험성 보고" → case31 점검에서 평시 모형만 솎기 시작점에 민감함을 확인. 안정화 후보 '평시 평균'을 만들고 편입은 보류	experiments/case31_thinning_stability/CASE.md
2026-10-14	사용자 질문 "급등을 잡으려면 같은 하루라도 다른 방향으로 갈 수 있어야 하는데 평균하면 안 되는 것 아닌가"	답: 평균하는 것은 같은 날·같은 입력에 대한 세 벌의 답이다. 입력에 대한 반응은 남는다. 급등 해는 경보 상태라 평시 모형을 쓰지 않는다. 게이트가 평시로 본 해에 급등이 오는 경우는 표본이 없어 확인하지 못했다
2026-10-14	사용자 결정 "그럼 평시 평균 메인에 넣어줘"	이 노트의 변경

2. 쓴 자료

오늘 새로 받은 자료는 없다. 기존 자료를 그대로 썼고 build_features·backtest·anomaly_model은 다시 돌리지 않았다(산출물은 2026-10-09 실행분).

파일	원천	내용·기간	줄 수	sha256 앞 12자	이번 작업에서 어떻게 썼나
data/raw/clean_daily.csv	CABIS 스냅숏(읽기 전용)	가락 배추 상품 일별 가격(원/10kg)·반입량(톤), 2010-01-04 ~ 2026-10-08	5,069	8c9b29ee1914	daily_features의 가격·반입량 재료와 타깃의 원천. 직접 읽지 않음
data/raw/weather_auto_daily.csv	CABIS 스냅숏	19개 관측소 일별 기상, 2010-01-01 ~ 2026-10-08	96,124	3e20b45dcd9f	daily_features의 기상 재료의 원천. 직접 읽지 않음
data/processed/daily_features.csv	src/build_features.py 산출물	달력 하루 한 줄, 98열, 2010-01-01 ~ 2026-10-08(거래일 5,069)	6,125	ca7628be2eb8	**평시 모형 학습의 직접 입력**
data/ext/krei_summer_issues.csv	KREI 월보 호별 판독표	여름배추 생산·면적 전망 전년비, 2021-03호 ~ 2026-09호	43	9badc919f4c2	게이트 상태 판정(변경 없음)
data/ext/krei_shipment_outlook.csv	KREI 월보 표지 판독	그 달 출하량 전망 방향, 2021-06호 ~ 2026-09호(6~10월호)	29	2c194f68bcde	게이트 상태 판정(변경 없음)
data/ext/krei_nonsummer_issues.csv	KREI 월보 호별 판독표	겨울·봄·가을배추 전망(가을 행만 사용)	129	d73ea42d88be	가을 수준 조정, 9월 고온 층의 끄기 조건(변경 없음)

파일	원천	내용·기간	줄 수	sha256 앞 12자	이번 작업에서 어떻게 썼나
outputs/backtest_predictions{,_W}.csv	src/backtest.py 산출물	원점별 기준 모형 예측. 열 wx_hgb_summer가 한 벌짜리(시작점 0) 평시 모형	128 / 554	dcf8bcd8cf18 / 52bf69248536	시작점 0 재현 확인의 기준값, 가격만 모형
outputs/anomaly_predictions{,_W}.csv	src/anomaly_model.py 산출물	대표 모형 an_sparse_all·an_sparse_ship	128 / 554	7893009d273b / 807d7b2302b0	대표 모형 값(변경 없음)

평시 모형이 daily_features를 쓰는 방식 (종전과 같음, src/backtest.py)

- **타깃**: y_chg = y_lp_fwd28 – lp28. y_lp_fwd28은 다음 날부터 28일 동안 로그가격의 평균(거래일만), lp28은 최근 28일 로그가격 평균. 예측가격 = exp(lp28 + 예측한 y_chg).
- **성적 계산에 쓰는 실제값**: y_price_fwd28_true(같은 28일의 가격 평균). 로그 평균과 가격 평균은 조금 다르다.
- **재료 47개**: 가격 15(PRICE_FEATS), 반입량 4(SUPPLY_FEATS), 기상 26(WX_FEATS: 고랭지 4곳 H_* 20개, 가을 주산지 9곳 L_* 6개), summer, month.
- **학습 줄 풀**: 거래일이고 타깃과 재료 45개가 모두 있는 줄. 솎기 전 4,439줄(2012-01-11 ~ 2026-09-10).
- **미래 정보 차단**: 학습 줄의 날짜 + 28일 ≤ 원점인 줄만. 재료는 그 줄 당일까지의 정보.
- **여름 특화**: 원점이 6~9월이면 6~9월 줄만으로 학습(wx_hgb_summer). 그 밖의 원점에서는 전체 줄로 학습하므로 wx_hgb와 같은 값이다.
- **모형 사양**: HistGradientBoostingRegressor(max_iter=300, learning_rate=0.04, max_depth=4, min_samples_leaf=25, l2_regularization=1.0, random_state=0).
- **솎기**: 풀에서 세 줄에 하나(iloc[::3]). 종전에는 첫 줄부터만 뽑았다(시작점 0).

원점별 학습 줄 수(전체 줄 / 그중 6~9월 줄 / 마지막 학습 줄 날짜), 시작점 0·1·2 순.

원점	시작점 0	시작점 1	시작점 2
2021-08-31	967 / 319 / 2021-07-31	967 / 317 / 2021-08-02	967 / 318 / 2021-08-03
2023-06-30	1,153 / 369 / 2023-06-01	1,153 / 367 / 2023-06-02	1,152 / 367 / 2023-05-31
2025-08-31	1,372 / 453 / 2025-07-31	1,372 / 452 / 2025-08-01	1,371 / 450 / 2025-07-30
2026-07-31	1,461 / 477 / 2026-07-02	1,461 / 476 / 2026-07-03	1,460 / 474 / 2026-07-01

세 벌은 줄 수가 같고(차이 0~3줄) 날짜가 하루씩 어긋난 것뿐이다.

3. 쓴 코드

바꾼 것

파일	바꾼 내용
src/gate_model.py	상수 CALM = "calm_avg"(종전 "wx_hgb_summer"), CALM_RAW = "wx_hgb_summer", THIN_STEP = 3, THIN_STARTS = (0, 1, 2). 함수 calm_thin_predictions(pool, te, origin): 솎기 전 풀을 시작점별로 솎아 backtest.fit_predict("wx_hgb_summer", ...)를 세 번 부른다. 함수 calm_mean(d): 원점마다 세 예측(로그 변화)의 평균을 가격으로 바꿔 돌려주고, **시작점 0의 값이 backtest_predictions의 wx_hgb_summer와 0.11원 안에서 같은지 원점마다 확인(assert)**한다. run()이 d["calm_avg"]를 만들고 assemble()의 게이트가 평시 원점에서 이 열을 쓴다
src/forecast_live.py	같은 함수(gm.calm_thin_predictions)로 calm_avg를 계산해 평시 상태일 때 쓴다. 한 벌짜리 wx_hgb_summer도 참고로 계속 출력
tools/monthly_error_table.py	6차 열 추가. 4·5차 값은 5차 편입 커밋 7873051의 산출물에서 읽는다

파일	바꾼 내용
tools/make_report.py, tools/make_model_guide.py	평시 모형 열을 calm_avg로, 설명 문단 추가, 손으로 적혀 있던 "15% 높게" 등을 고침
tools/verify_stage6.py (새 파일)	이 노트의 수치 60개를 산출물에서 다시 계산해 기대값과 견줌(8절)

바꾸지 않은 것

- src/build_features.py, src/backtest.py, src/anomaly_model.py: 손대지 않았다. 평가 설계(원점 집합, 타깃 정의, 누수 차단 규칙)도 그대로다.
- 평시 모형의 재료·사양·학습 규칙: 그대로다. 달라진 것은 "같은 학습을 세 번 하고 평균한다"뿐이다.
- 대표 모형, 겨울 모형, 가격만 모형: 시작점 0 그대로다.
- 게이트 판정(gate_calm), 수준 조정 계수, 9월 고온 층의 식: 그대로다.

평균의 정의

calm_avg = exp(lp28 + (+ 1 + 2) / 3), 는 시작점 k로 솎은 줄로 학습한 모형의 예측(로그 변화). 가격으로는 세 예측의 기하평균이다. case31의 '평시 평균'과 같은 정의다.

- 모든 원점(여름 밖 포함)에서 계산한다. 최종값에 쓰이는 것은 평시로 판정된 여름 원점뿐이다(월말 14개, 주간 65개).

4. 실행 기록 (2026-10-14, 저장소 루트)

환경: Python 3.13.15, pandas 2.2.3, numpy 2.2.3, scikit-learn 1.7.2, Windows 11.

순서	명령	걸린 시간	결과
1	python src/gate_model.py M	68초	원점 128개, 평시 14개. assert 통과(128개 원점 모두 시작점 0 = backtest 값)
2	python src/gate_model.py W	4분 47초	원점 554개, 평시 65개. assert 통과
3	python src/forecast_live.py 2026-09-30 M, 2026-08-31 M, 2026-10-08 W	재지 않음	outputs/forecast_live.csv 세 줄
4	python tools/monthly_error_table.py	재지 않음	outputs/monthly_error_by_version*.csv
5	python tools/make_report.py, make_model_guide.py, md_to_pdf.py docs/모형설명_2026-10-14.md	재지 않음	PDF 셋(10-14판)
6	python src/gate_model.py M 한 번 더	약 1분	산출물 해시가 1번과 같음(재실행해도 같은 값)
7	python tools/verify_stage6.py	수 초	60 / 60 통과

- 확인용으로 python src/forecast_live.py 2025-08-31 M도 실행했다(백테스트 원점에서 같은 값이 나오는지: 15,959원으로 gate_predictions와 일치). 그 줄은 forecast_live.csv에서 다시 지웠다.

5. 산출 데이터

파일	줄 수	sha256 앞 12자	이번에 달라진 것
outputs/gate_predictions.csv	128	4bb07f81317a	새 열 calm_avg. gate_hgb·gate_wr·gate_beta·final_base 14개 원점, final 15개, final_prod_only 13개 변경. heat_gamma_pct·heat_pct 변경
outputs/gate_predictions_W.csv	554	f9044c5eb825	새 열 calm_avg. final 65개 원점 변경
outputs/gate_metrics.csv, gate_metrics_W.csv	140 / 140	2511a12ed0f2 / 34dbda46816c	모형 calm_avg 줄 추가, 게이트 이후 단계 값 변경

파일	줄 수	sha256 앞 12자	이번에 달라진 것
outputs/forecast_live.csv	3	0aea74961b59	새 열 calm_avg. 2026-09-30 원점 final 8,766.04 → 8,778.35
outputs/monthly_error_by_version.csv, _avg.csv	128 / 13	65250adcdba6 / 3eddb171fed0	6차 열 추가

- 바뀌지 않은 열(종전 커밋 7873051과 비교): head, an_sparse_all, an_sparse_ship, winter_ridge, price_only_ridge, wx_hgb_summer, gate_calm, S1, ship_q.
- 해시는 이 PC의 작업 폴더 파일(줄 끝 CRLF) 기준이다. 다른 PC에서 git이 줄 끝을 바꾸면 해시가 달라질 수 있으므로 그때는 tools/verify_stage6.py로 값을 견준다.

평시 원점 14개의 세 벌 값 (월말, 원/10kg)

시작점별 값은 편입 전에 case31 스크립트가 따로 계산한 것(experiments/case31_thinning_stability/outputs/thin_predictions.csv의 hgb_0·hgb_1·hgb_2)이고, calm_avg는 오늘 메인이 계산한 것이다. 괄호는 실제 대비 오차율.

원점 → 대상월	실제	본 호: 생산 / 출하	시작점 0 (종전)	시작점 1	시작점 2	calm_avg (현재)
2021-06-30 → 7월	5,005	7월호 +7.3 / 증가	5,682 (+13.5%)	5,750 (+14.9%)	5,536 (+10.6%)	5,655 (+13.0%)
2021-07-31 → 8월	9,080	8월호 +8.9 / 증가	8,714 (–4.0%)	8,440 (–7.0%)	8,348 (–8.1%)	8,499 (–6.4%)
2021-08-31 → 9월	11,753	9월호 +6.5 / 증가	12,010 (+2.2%)	9,728 (–17.2%)	12,200 (+3.8%)	11,254 (–4.2%)
2021-09-30 → 10월	5,704	10월호 +5.9 / 증가	5,959 (+4.5%)	6,693 (+17.3%)	6,188 (+8.5%)	6,273 (+10.0%)
2023-06-30 → 7월	7,676	7월호 +5.1 / 증가	10,245 (+33.5%)	9,014 (+17.4%)	8,804 (+14.7%)	9,333 (+21.6%)
2023-07-31 → 8월	13,920	8월호 +8.6 / 감소	11,674 (–16.1%)	11,540 (–17.1%)	11,953 (–14.1%)	11,721 (–15.8%)
2023-08-31 → 9월	13,080	9월호 +9.4 / 증가	12,683 (–3.0%)	13,368 (+2.2%)	13,182 (+0.8%)	13,074 (0.0%)
2023-09-30 → 10월	11,153	10월호 +6.0 / 증가	8,628 (–22.6%)	7,880 (–29.4%)	8,940 (–19.8%)	8,471 (–24.1%)
2025-06-30 → 7월	9,983	7월호 +11.9 / 감소	9,377 (–6.1%)	10,149 (+1.7%)	10,837 (+8.6%)	10,103 (+1.2%)
2025-07-31 → 8월	13,304	8월호 +8.8 / 비슷	13,219 (–0.6%)	13,386 (+0.6%)	12,335 (–7.3%)	12,972 (–2.5%)
2025-08-31 → 9월	13,344	9월호 +11.0 / 증가	15,368 (+15.2%)	17,342 (+30.0%)	15,252 (+14.3%)	15,959 (+19.6%)
2025-09-30 → 10월	8,560	10월호 +4.5 / 증가	8,558 (0.0%)	9,506 (+11.0%)	7,920 (–7.5%)	8,637 (+0.9%)
2026-06-30 → 7월	5,978	7월호 –3.5 / 증가	6,180 (+3.4%)	6,457 (+8.0%)	6,409 (+7.2%)	6,348 (+6.2%)
2026-07-31 → 8월	10,235	8월호 –0.9 / 증가	9,979 (–2.5%)	10,022 (–2.1%)	9,409 (–8.1%)	9,799 (–4.3%)

- 세 벌 사이 표준편차(로그) 평균 4.4%, 최대 10.3%(2021-08-31).
- 평시 원점의 최종값(final)은 calm_avg와 같다(평시 원점에는 수준 조정이 없고, 9월 말 평시 원점 셋은 고온 층이 꺼졌거나 γ가 0이었다).

- 경보 원점 가운데 값이 바뀐 것은 2024-09-30 하나다. 9월 고온 층의 γ를 이전 해들의 9월 말 잔차로 추정하는데, 그 가운데 2023-09-30이 평시 원점이라 final_base가 8,628 → 8,471원으로 바뀌었고 γ가 하루당 2.8 → 2.9%가 됐다. 2024-09-30의 final은 20,325 → 20,855원(0.0 → +2.6%).

6. 결과와 해석

수치 (현재 / 종전은 5차 편입 커밋 7873051)

지표	종전	현재	읽는 곳
월말 2021~2025 평균 오차율(60개)	11.38%	**11.39%**	gate_metrics.csv, subset all_2021_2025, model final
월말 2021~2025 평균 절대오차	1,125원	1,133원	같은 줄 MAE
월말 2021~2026(68개)	10.72%	10.80%	all_2021_2026
월말 평시 원점 2021~2026(14개)	9.09%	9.26%	calm_origins_2021_2026
월말 2016~2020(60개)	17.37%	17.37%	all_2016_2020 (평시 원점 없음)
주간 2021~2025(261개)	15.15%	15.02%	gate_metrics_W.csv
주간 2021~2026(297개)	14.75%	14.64%	같음
가격만 모형, 월말 2021~2025	15.10%	15.10%	model price_only_ridge
30% 초과(원점 연도 2021~2025)	4개	3개	gate_predictions.csv에서 계산
30% 초과(대상월 2021-01 이후)	5개	4개: 2021-01, 2022-08, 2022-11, 2023-12	같음
대상월 69개 평균	11.0%	11.1%	monthly_error_by_version_avg.csv
8월 말 → 9월: 2021 / 2023 / 2025	+2.2 / –3.0 / +15.2%	–4.2 / 0.0 / +19.6%	gate_predictions.csv
8월 말 → 9월: 2022 / 2024 / 2026 (경보)	–10.8 / –6.1 / –3.8%	같음	같음
2026-09-30 원점의 10월 전망	조정 전 7,872원, 최종 8,766원	조정 전 7,872원, 최종 8,778원	forecast_live.csv

범위(성적과 함께 쓰는 값, 6차 편입 뒤): 9월 고온 층을 뺀 final_base 11.92%(출하량 전망 규칙은 2021~2025에 영향 없음), 게이트를 빼고 항상 대표 모형을 쓰면 13.76%. 직선형 부품의 시작점을 0·1·2로 바꿔도 11.39·11.36·11.38%.

해석

1. **평균 성적은 시작점 덕이 아니었다.** 세 벌 평균으로 바꿔도 월말 11.38 → 11.39%다. 종전 성적이 우연히 좋은 시작점에서 나온 것이었다면 평균에서 눈에 띄게 나빠졌을 것이다.
2. **달별 값은 종전이 조금 유리했다.** 바뀐 15개 원점 가운데 5개가 좋아지고 10개가 나빠졌다. 좋아진 폭은 2023-06-30이 12%p로 가장 크고, 나빠진 폭은 1~6%p다. 시작점 0이 세 벌 가운데 가장 맞은 원점이 많았다는 뜻이고, 그 차이는 우연으로 본다(세 벌은 정보가 같다).
3. **편입으로 얻은 것은 정확도가 아니다.** 얻은 것은 "누구도 고른 적 없는 선택(시작점)이 달별 수치를 10%p 넘게 좌우하는 상태"를 없앤 것이다.
4. **급등 해의 값은 건드리지 않았다.** 2022-08-31·2024-08-31은 경보 원점이라 대표 모형이 예측한다. 성공 기준 달(2024-09 –6%)은 그대로다.
5. **2025년 9월의 과대 예측이 +15 → +20%로 커졌다.** 급등이 없던 해에 높게 보는 약점이 더 분명해졌다. 종전의 +15%는 세 벌(+15, +30, +14) 가운데 낮은 쪽이었다.

6. **주간이 15.15 → 15.02%로 좋아진 것은 강조하지 않는다.** 표본이 많아 평균 효과가 드러난 것일 수 있으나, 월말에서는 같은 효과가 보이지 않았다.

쓰지 않기로 한 해석

- "안정화로 성능이 개선됐다": 평균 성적은 같고 달별 값의 3분의 2가 나빠졌다.
- "평시 모형이 안정적이다": 솎기 시작점 한 가지에 대해서만 평균했다. 나무 깊이·학습률·난수 씨앗은 바꿔 보지 않았다.
- 종전 문서의 "2021년 9월 +2%", "2023년 9월 –3%", "2025년 9월 +15%": 시작점 0에서만 나오는 값이라 현재 값으로 인용하지 않는다.

7. 문서에 어떻게 썼나

논문 원고(manuscript/main.md)는 뼈대만 있고 본문이 없어 이번 작업에서 손대지 않았다. 아래는 저장소의 설명 문서들이다. 수치는 모두 5·6절의 산출물에서 왔다.

문서	위치	쓴 내용	수치의 출처
README.md	"6차 편입" 절(새로 씀)	규칙, 종전·현재 성적표, 바뀌는 15개 원점 표, 범위, 단서 7개	gate_metrics*.csv, gate_predictions.csv와 커밋 7873051의 같은 파일
README.md	"1차 결과" 표	2024-09-30 최종 0% → +3%, 2025-08-31 게이트·최종 +15% → +20%(종전 값 병기)	gate_predictions.csv
README.md	"전체 지표" 표	최종 줄 추가(MAE 1,133, 11.4%, bias –407, 여름 원점 11.1%), 성공 기준 점검 문단	gate_metrics.csv
README.md	케이스 표 case31 줄	상태를 "채택 — 6차 편입"으로	—
CLAUDE.md	"현재 상태 요약" 첫 문단, 실행 순서, 규칙 절	6차 편입 요약과 단서, 범위 값 갱신(12.0 → 11.9%, 솎기 범위 11.36~11.39%), 9월 고온 층 판정 경계에 관한 주석	위와 같음
docs/모형설명_2026-10-14.md(+PDF)	6-2절 "학습 줄을 어디서부터 뽑나"(새로 씀)	세 벌 평균의 이유와 결과	5절 표
같은 문서	1·3·7·9·10·11·12절	평시 해 값, 단계별 성적표, 구간별 성적, 오차 분포(중앙값 9.8%), 급등 관련 원점 표, 한계 10·11번, 케이스 31 줄	gate_predictions.csv, gate_metrics.csv, monthly_error_by_version_avg.csv
docs/배추급등예측_결과보고서_2026-10-14.pdf	생성기 tools/make_report.py	"평시 모형의 달별 값에는 우연이 섞여 있었습니다" 항목, 성공 기준 종합의 "넷째"(범위)	생성기가 산출물에서 직접 읽음. 손으로 적은 수치: 종전 값 11.38%·+2·+15, 게이트 제외 13.8%, 세 벌 예시(+2 / –17 / +4%, +15 / +30 / +14%), 흔들림 크기(평균 4%, 최대 10%, 선형 0.2~0.4%)
docs/배추급등예측_모형설명서_2026-10-14.pdf	생성기 tools/make_model_guide.py	"세 번 학습해 평균합니다" 문단, 연도별 메모, 한계 항목	생성기가 산출물에서 직접 읽음. 손으로 적은 수치: 11.38% → 11.39%, 세 벌 예시 값
experiments/case31_thinning_stability/CASE.md	"판정" 절	채택 기록, 메인 재실행 값이 케이스 값과 일치, 바뀌는 원점이 13개가 아니라 15개라는 정정	이 노트 5·6절
wiki/handoff-next-session.md	2026-10-14 블록	결정·상태·함정	이 노트

문장을 쓸 때 지킨 것

- 성적 옆에 범위를 함께 적었다(2026-10-13 사용자 결정).
- 바뀐 값에는 종전 값을 병기했다. 1~5차 절의 옛 수치는 "그 시점 값"으로 그대로 두었다.
- "개선"이라고 쓰지 않고 "평균 성적은 그대로, 달별 값이 바뀜"으로 썼다.

8. 검증 방법

값 검산 (모형을 다시 학습하지 않음, 수 초)

```
python tools/verify_stage6.py
```

60개 항목을 산출물에서 다시 계산해 이 노트의 값과 견준다. 2026-10-14 실행 결과 60 / 60 통과.

이 스크립트가 확인하는 것과 확인하지 못하는 것

- 확인함: 문서의 수치가 산출물과 맞는지, 종전 값이 커밋 7873051의 산출물과 맞는지, 바뀐 원점이 평시 14개와 2024-09-30뿐인지, 대표·겨울·가격만 모형 열이 그대로인지.
- 확인함(독립 계산과 대조): 메인의 calm_avg가 편입 전에 case31 스크립트가 따로 계산한 세 벌 값의 기하평균과 같은지(23개 원점, 최대 차 0.06원). 두 코드는 따로 쓴 것이다.
- 확인 못 함: 기대값 자체가 옳은지. 기대값은 오늘 실행한 같은 산출물에서 옮겨 적은 것이다.

재학습 재현 (약 6분)

```
python src/gate_model.py M
```

```
python src/gate_model.py W
```

```
git diff --stat outputs/
```

- 차이가 없어야 한다. 실행 중 assert("시작점 0 이 backtest 의 wx_hgb_summer 와 다르다")에 걸리면 daily_features나 scikit-learn 판이 2026-10-09의 backtest 실행 때와 다른 것이다.
- 이 assert가 오늘 682개 원점(월말 128 + 주간 554)에서 모두 통과했다는 것은, 2026-10-09에 backtest.py가 낸 평시 모형 값이 오늘 다시 학습해도 0.11원 안에서 같다는 뜻이다.

처음부터 재현 (Chronos-2 포함, 더 오래 걸림)

```
python src/build_features.py
```

```
python src/backtest.py M
```

```
python src/anomaly_model.py M
```

```
python src/gate_model.py M
```

오늘은 이 전체 경로를 다시 돌리지 않았다.

검증자가 직접 볼 만한 곳

1. src/gate_model.py의 calm_thin_predictions: 누수 차단 식(tr.index + 28일 <= origin)이 backtest.run의 식과 같은지, 솎기를 차단보다 먼저 하는지(backtest도 솎은 뒤 차단한다).
2. calm_mean의 풀 정의가 backtest.run의 train_pool과 같은지(같아야 시작점 0이 재현된다. assert가 이를 간접 확인한다).
3. assemble에서 calm_avg가 쓰이는 곳이 gate_hgb 한 줄뿐인지.
4. 5절 표의 한 줄을 골라 exp(mean(log(세 값)))이 calm_avg와 같은지 손으로 계산.
5. 2024-09-30의 γ: heat_hold 식 $\gamma = \Sigma H{\cdot}r \,/\, \Sigma H^2$(이전 해들의 열린 9월 말 원점)에 5절의 2023-09-30 값을 넣어 2.8 → 2.9가 되는지.

9. 한계와 미확인 사항

1. **솎기 시작점 한 가지에 대한 안정화다.** 솎기 간격(3)을 바꾼 경우, 나무 모형의 깊이·학습률·잎 크기·난수 씨앗을 바꾼 경우는 보지 않았다.
2. **로그 평균을 쓴 것은 case31의 정의를 따른 것이다.** 가격의 산술평균과 견줘 보지 않았다.

3. **같은 구간을 본 뒤의 결정이다.** 평균 성적이 같다는 것을 2021~2025년에서 확인한 뒤 넣었다. 다만 고른 것은 시작점 하나가 아니라 "셋을 다 쓴다"이고, 더 좋은 숫자가 나온 변형('평시 전부' 11.26%)은 넣지 않았다.
4. **2026년 10월 전망이 10월 실적 일부를 본 뒤에 바뀌었다**(8,766 → 8,778원. 10/1~10/8 실제 평균 11,023원, 거래일 7일). 9월 고온 층의 사전 판정 규칙은 그대로 두고, **판정 경계는 10-13에 고정한 8,319원을 쓰기로 했다. 이것은 작업자 판단이며 사용자 확인이 필요하다**(새 값으로 계산한 중간은 8,325원).
5. **게이트가 평시로 본 해에 급등이 오는 경우**에 세 벌 평균이 한 벌보다 못 따라가는지는 확인할 표본이 없다(2021~2026년에 그런 해가 없음).
6. **case31 CASE.md의 "바뀌는 13개 달"은 15개가 맞다.** 변화가 1%p 미만인 둘(2021-07, 2023-08)이 표에서 빠져 있었다. CASE.md '판정' 절에 정정을 적었다.
7. **케이스 스크립트와의 어긋남**: case22·30·31은 gm.CALM으로 평시 모형 열을 읽으므로 다시 실행하면 새 값을 읽는다. 각 CASE.md의 수치는 편입 전 값이다.
8. backtest·anomaly_model·build_features의 정확성은 이 노트의 검증 범위 밖이다. 알려진 느슨한 점: 기상 평년값이 2010~2019 고정 창이다(build_features.CLIM_YEARS).